

Obavezni zadatci (da bi ispit bio položen svi obavezni zadatci moraju biti riješeni)

a) Ispisati tablice za BCD 8421 i 2421 brojevne sustave.

b) Nacrtati multiplexer s 2 adresna ulaza. Označiti sve ulaze/izlaze!

c) Nacrtati demultiplexer s 3 adresna ulaza. Označiti sve ulaze/izlaze!

d) Napisati skraćenu i proširenu tablicu za T bistabil.

e) Kako glasi izraz po kojem se računa broj bistabila u ovisnosti o broju stanja automata koje je potrebno kodirati?

f) Napisati De Morganove teoreme.

1. Zadatak (5 bodova): Korištenjem NI vrata realizirati minimalni sklop koji među znamenkama 2421 BCD koda jedinicom detektira znamenke djeljive s 2, s dvojkom detektira znamenke djeljive s 3 i s trojkom detektira znamenke koje su djeljive i s 3 i s 2, uključujući i nulu. Za sve ostale znamenke sklop na izlazu daje nulu.

2. Zadatak (5 bodova): Korištenjem multipleksera s dva adresna ulaza realizirati minimalni sklop za funkciju zadanu Veitchevim dijagramom:

	x_1				
	1	1	1		
x_2		1	1	1	
	1	1			
	1	1		1	
	x_3				x_4

3. Zadatak (5 bodova): Korištenjem T bistabila i NILI vrata, realizirati minimalni opći bistabil zadan Veitchevim dijagramom.

	A	
B	Q	1
	$\bar{Q}$	0

4. Zadatak (5 bodova): Korištenjem JK bistabila i NILI logičkih vrata realizirati automat zadan grafom.

